

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

“ДЕТЕРМІНОВАНІ СИГНАЛИ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: вивчити детерміновані сигнали та освоїти методи їх опрацювання.

Теоретичні відомості:

Передача повідомлень у каналах зв'язку здійснюється за допомогою сигналів. Сигнал - фізичний процес або явище, що несе інформацію про подію, стан об'єкта чи команду керування. Інформаційні параметри сигналу: амплітуда, частота, фаза, тривалість, ширина спектра, час затримки, напрям поширення, поляризація.

Основні детерміновані сигнали та їхні перетворення Фур'є:

1. Періодичні синусоїдальні та косинусоїдальні сигнали: $F\{\cos(2\pi f_0 t)\} = 0.5\delta(f + f_0) + 0.5\delta(f - f_0)$. Спектр строго зосереджений на несучій частоті.
2. Дельта-функція Дірака $\delta(t)$: нескінченний імпульс нульової тривалості з площею 1; її спектр є рівномірним на всій осі частот $F\{\delta(t)\} = 1$.
3. Прямокутна функція $\text{rect}(t)$: дорівнює 1 при $|t| \leq \tau/2$ та 0 поза цим інтервалом; її спектром є функція sinc : $F\{\text{rect}(t)\} = \tau \text{sinc}(\tau f)$.
4. Функція знаку $\text{sgn}(t)$: змінює знак залежно від аргументу (-1 при $t < 0$, +1 при $t > 0$); модуль спектра спадає як $1/(\pi |f|)$.
5. Трикутна функція $\text{tri}(t)$: має лінійне зростання і спадання, спектр описується квадратом sinc -функції: $F\{\text{tri}(t)\} = \tau \text{sinc}^2(\tau f)$.
6. Функція відліків $\text{sinc}(t)$: $\sin(\pi t)/(\pi t)$, спектром якої є ідеальне прямокутне вікно частот (основа теореми відліків Найквіста-Котельникова).

Виконання роботи

1. Аналіз використання детермінованих сигналів в інформаційних системах:
 - Гармонічні сигнали (синус/косинус) використовуються як опорні коливання гетеродина, несучі хвилі в радіо- та оптоволоконному зв'язку, а також для частотного розділення каналів (FDM).
 - Прямокутні імпульси (rect) є основою двійкової передачі інформації (TTL-рівні, цифрові тактові шини процесорів, стробування аналогових комутаторів).
 - Дельта-функція Дірака застосовується для математичного тестування каналів зв'язку та експериментального визначення імпульсної характеристики лінійних систем.
 - Функція $\text{sinc}(t)$ є базовою інтерполяційною функцією у теоремі Найквіста-Котельникова для ідеального ЦАП-відновлення сигналів без втрат.
 - Функція signum (sgn) застосовується в детекторах фази, порогових компараторах та алгоритмах перетворення Гільберта (формування односмугової модуляції SSB).

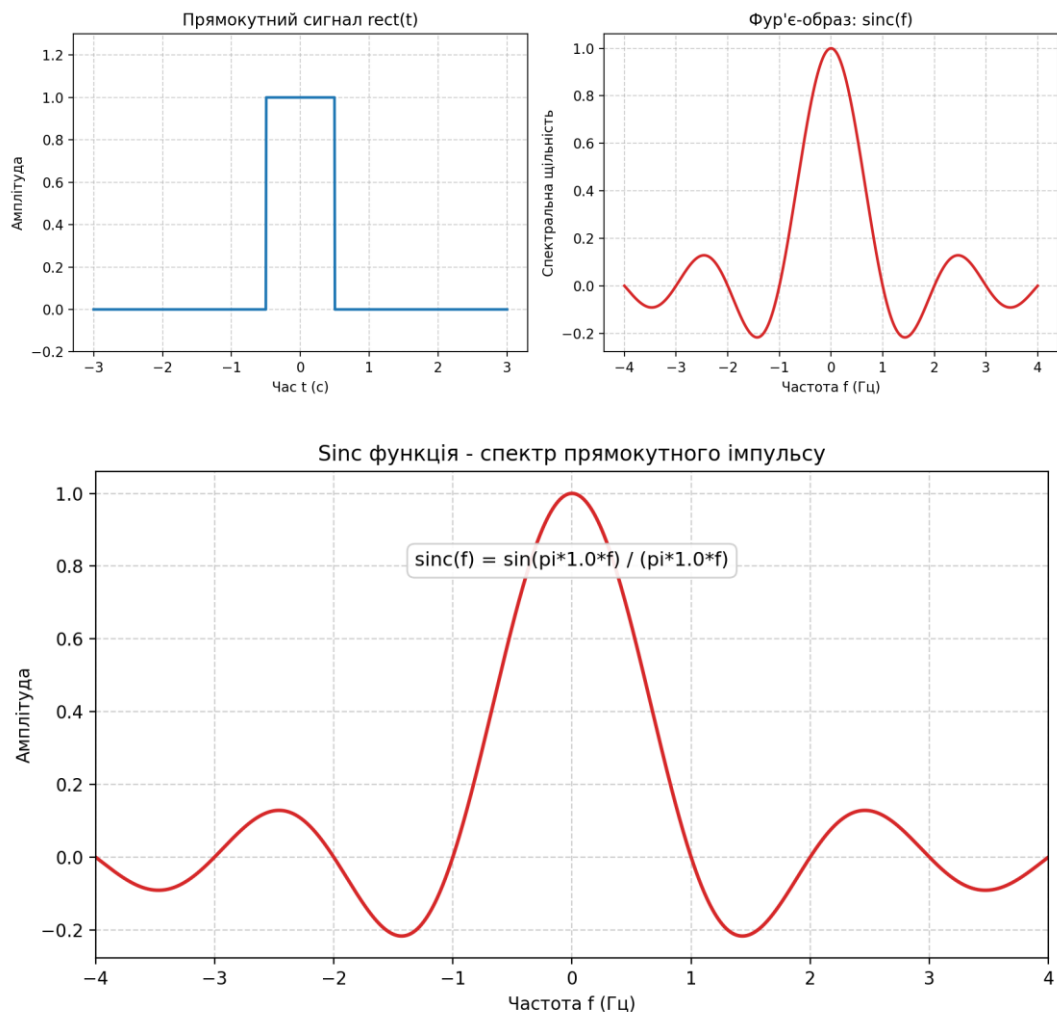
- Трикутна функція використовується у формуванні вагових вікон фільтрації (вікно Бартлетта) та системах широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).

2. Реалізація прямокутного сигналу $\text{rect}(t)$ та його аналітичного спектра $\text{sinc}(f)$:

```

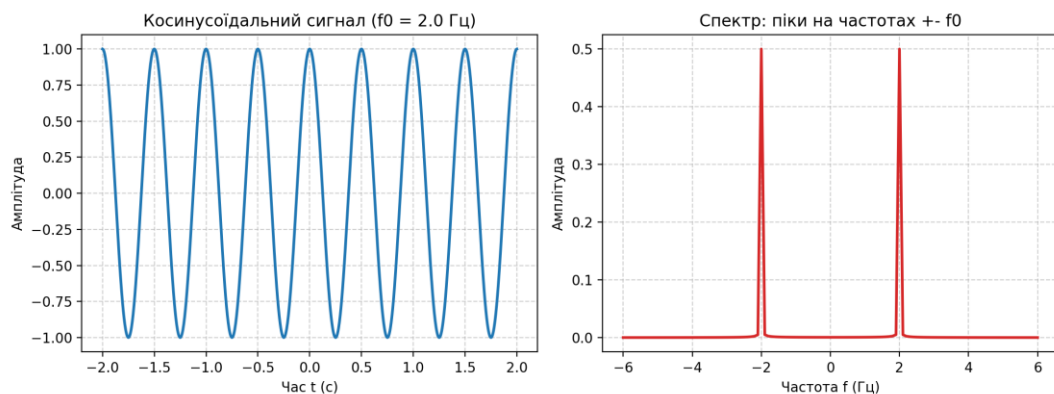
1 # -----
2 # 1. прямокутний імпульс та sinc функція
3 # -----
4 def rect_func(t, width=1.0):
5     return np.where(np.abs(t) <= width / 2.0, 1.0, 0.0)
6
7 def sinc_func(f, width=1.0):
8     return np.sinc(width * f)
9
10 t_rect = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
11 f_rect = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
12 tau = 1.0
13
14 y_rect = rect_func(t_rect, tau)
15 y_sinc = tau * sinc_func(f_rect, tau)
16
17 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
18 plt.subplot(1, 2, 1)
19 plt.plot(t_rect, y_rect, color="#1f77b4", linewidth=2)
20 plt.title("Прямокутний сигнал rect(t)")
21 plt.xlabel("Час t (с)")
22 plt.ylabel("Амплітуда")
23 plt.ylim(-0.2, 1.3)
24 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
25
26 plt.subplot(1, 2, 2)
27 plt.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
28 plt.title("Фур'є-образ: sinc(f)")
29 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
30 plt.ylabel("Спектральна щільність")
31 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
32 plt.tight_layout()
33 plt.show()
34
35 # окремий графік sinc з анотацією
36 plt.figure(figsize=(8.5, 4.8))
37 plt.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
38 plt.title("Sinc функція - спектр прямокутного імпульсу")
39 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
40 plt.ylabel("Амплітуда")
41 plt.text(0, 0.8, f"sinc(f) = sin(pi*{tau}*f) / (pi*{tau}*f)",
42         fontsize=11, ha="center", bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="white", alpha=0.9, edgecolor="#ccccc"))
43 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
44 plt.xlim(-4, 4)
45 plt.tight_layout()

```



3. Моделювання гармонічного сигналу $\cos(2\pi f_0 t)$ та спектральних дельта-пиків:

```
1 plt.show()
2
3 # -----
4 # 2. гармонічний сигнал (косинус)
5 # -----
6 f0 = 2.0
7 t_cos = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
8 y_cos = np.cos(2 * np.pi * f0 * t_cos)
9
10 # спектр через швидке перетворення Фур'є
11 n_fft = 2048
12 y_cos_long = np.cos(2 * np.pi * f0 * np.linspace(0, 10, n_fft))
13 spectrum_cos = np.abs(np.fft.fftshift(np.fft.fft(y_cos_long))) / n_fft
14 freq_cos = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(n_fft, d=10 / n_fft))
15
16 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
17 plt.subplot(1, 2, 1)
18 plt.plot(t_cos, y_cos, color="#1f77b4", linewidth=2)
19 plt.title(f"Косинусоїдальний сигнал (f0 = {f0} Гц)")
20 plt.xlabel("Час t (с)")
21 plt.ylabel("Амплітуда")
22 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
23
24 plt.subplot(1, 2, 2)
25 mask = np.abs(freq_cos) <= 6.0
26 plt.plot(freq_cos[mask], spectrum_cos[mask], color="#d62728", linewidth=2)
27 plt.title("Спектр: піки на частотах +/- f0")
28 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
29 plt.ylabel("Амплітуда")
30 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()
```

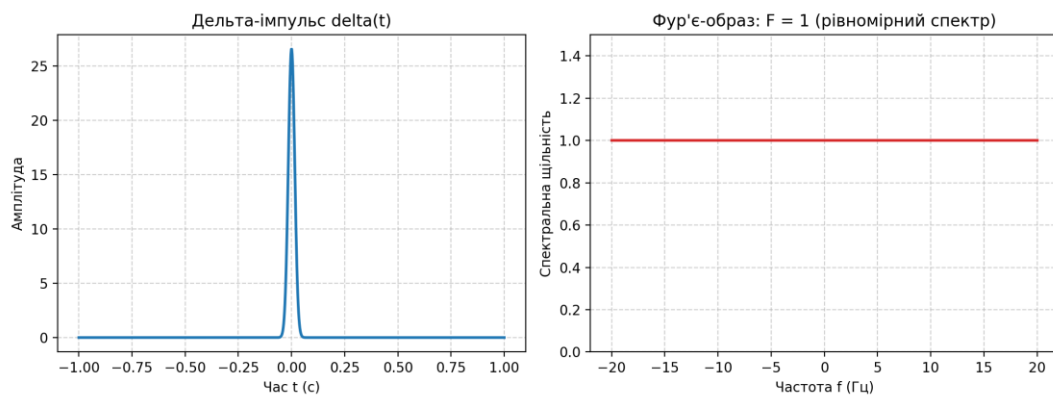


4. Моделювання дельта-функції Дірака та рівномірного спектра:

```

1 # -----
2 # 3. дельта-функція дірака
3 # -----
4 t_delta = np.linspace(-1.0, 1.0, 1000)
5 # апроксимація гаусовим куполом
6 sigma = 0.015
7 y_delta = (1.0 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-0.5 * (t_delta / sigma)**2)
8
9 f_delta = np.linspace(-20.0, 20.0, 1000)
10 spectrum_delta = np.ones_like(f_delta)
11
12 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
13 plt.subplot(1, 2, 1)
14 plt.plot(t_delta, y_delta, color="#1f77b4", linewidth=2)
15 plt.title("Дельта-імпульс delta(t)")
16 plt.xlabel("Час t (с)")
17 plt.ylabel("Амплітуда")
18 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
19
20 plt.subplot(1, 2, 2)
21 plt.plot(f_delta, spectrum_delta, color="#d62728", linewidth=2)
22 plt.title("Фур'є-образ: F = 1 (рівномірний спектр)")
23 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
24 plt.ylabel("Спектральна щільність")
25 plt.ylim(0.0, 1.5)
26 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
27 plt.tight_layout()
28 plt.show()

```

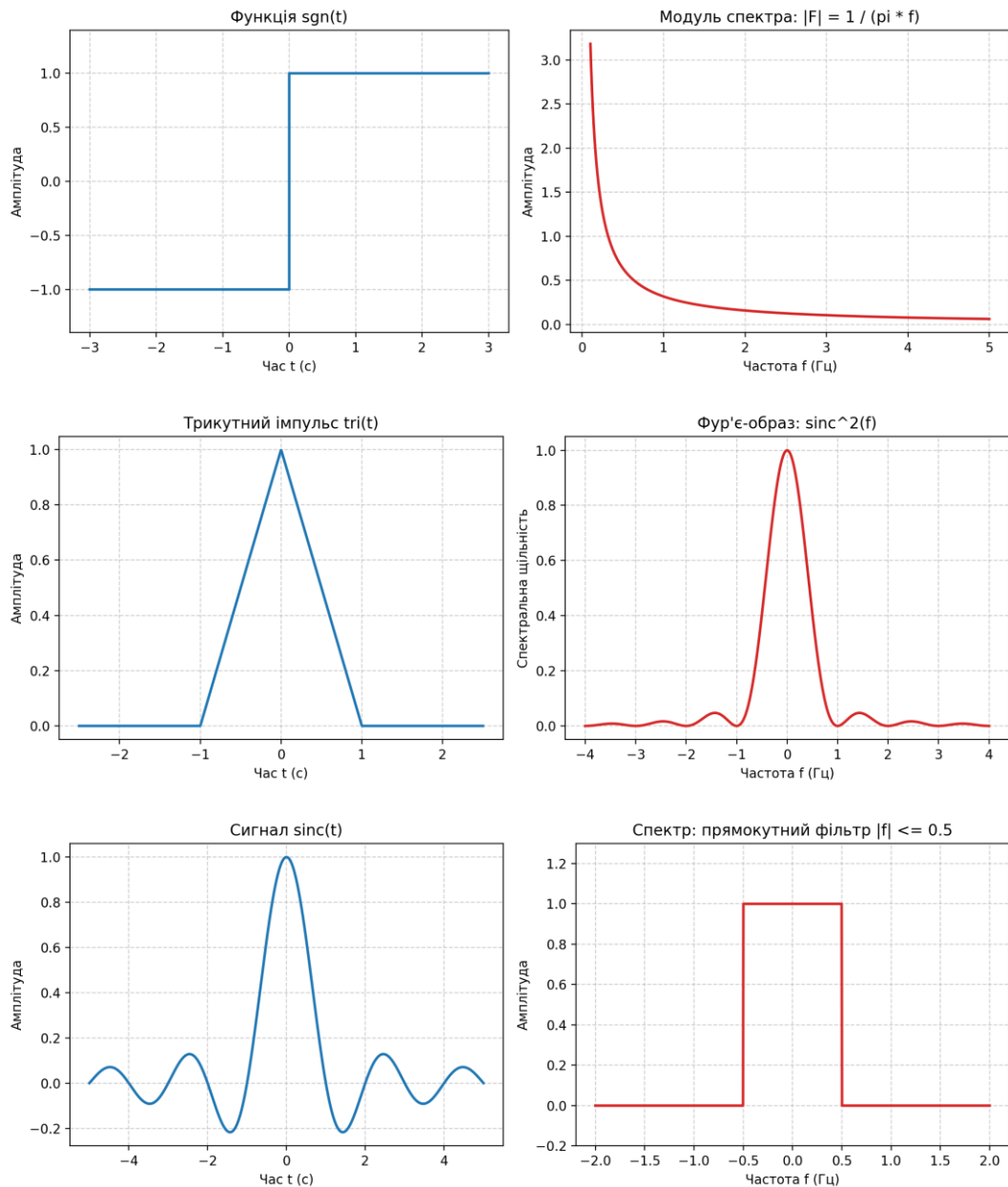


5. Моделювання функцій $\text{signum } \text{sgn}(t)$, трикутного імпульсу $\text{tri}(t)$ та функції відліків $\text{sinc}(t)$:

```

1 # -----
2 # 4. функція знаку signum
3 # -----
4 t_sgn = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
5 y_sgn = np.sign(t_sgn)
6
7 f_sgn = np.linspace(0.1, 5.0, 500)
8 mag_sgn = 1.0 / (np.pi * f_sgn)
9
10 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
11 plt.subplot(1, 2, 1)
12 plt.step(t_sgn, y_sgn, where="mid", color="#1f77b4", linewidth=2)
13 plt.title("Функція sgn(t)")
14 plt.xlabel("Час t (с)")
15 plt.ylabel("Амплітуда")
16 plt.ylim(-1.4, 1.4)
17 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
18
19 plt.subplot(1, 2, 2)
20 plt.plot(f_sgn, mag_sgn, color="#d62728", linewidth=2)
21 plt.title("Модуль спектра: |F| = 1 / (pi * f)")
22 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
23 plt.ylabel("Амплітуда")
24 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
25 plt.tight_layout()
26 plt.show()
27
28 # -----
29 # 5. трикутний імпульс
30 # -----
31 tau_tri = 1.0
32 t_tri = np.linspace(-2.5, 2.5, 1000)
33 y_tri = np.maximum(0.0, 1.0 - np.abs(t_tri) / tau_tri)
34
35 f_tri = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
36 y_tri_fourier = tau_tri * (np.sinc(tau_tri * f_tri))**2
37
38 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
39 plt.subplot(1, 2, 1)
40 plt.plot(t_tri, y_tri, color="#1f77b4", linewidth=2)
41 plt.title("Трикутний імпульс tri(t)")
42 plt.xlabel("Час t (с)")
43 plt.ylabel("Амплітуда")
44 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
45
46 plt.subplot(1, 2, 2)
47 plt.plot(f_tri, y_tri_fourier, color="#d62728", linewidth=2)
48 plt.title("Фур'є-образ: sinc^2(f)")
49 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
50 plt.ylabel("Спектральна щільність")
51 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
52 plt.tight_layout()
53 plt.show()
54
55 # -----
56 # 6. функція відліків sinc(t)
57 # -----
58 t_sinc_time = np.linspace(-5.0, 5.0, 1000)
59 y_sinc_time = np.sinc(t_sinc_time)
60
61 f_sinc_spec = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
62 y_rect_spec = np.where(np.abs(f_sinc_spec) <= 0.5, 1.0, 0.0)
63
64 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
65 plt.subplot(1, 2, 1)

```



Висновок:

У ході лабораторної роботи вивчено основні детерміновані сигнали та їхні спектральні образи, що використовуються в цифрових інформаційних системах. На практиці підтверджено властивість дуальності перетворення Фур'є: часова локалізація сигналу призводить до розширення його спектральної смуги (дельта-імпульс має нескінченний білий спектр, а прямокутний імпульс скінченної тривалості породжує нескінченний sinc -спектр). Отримано навички математичного моделювання детермінованих сигналів у Python та досліджено їхні амплітудно-частотні характеристики, необхідні для проектування цифрових фільтрів і систем зв'язку.